

「心安动识」下一阶段核心创新点

——基于多传感器融合的 BFRBs 智能检测系统研究（会议纪要整理）

心安动识项目组

2026 年 9 月

总定位：把通用技术，封装成让特定群体真正受益的工具

本项目的根本创新不在于单项技术本身，而在于面向情绪疗养与心理支持需求人群的场景化封装：将 YOLO 视觉检测、地图服务、在线医疗这些通用能力，重新组织为一套“检测 → 报告 → 问诊 → 就医导引”的完整疗愈闭环，让有 BFRBs（身体聚焦重复行为）困扰与情绪波动的人群获得客观而不冰冷的帮助。

1 创新点一：面向中国人群的情绪行为 YOLO 专属模型与“不冰冷”的客观检测报告

1.1 要解决的问题

- 现有公开表情/行为数据集多为国外早期照片（上世纪六、七十年代留存影像），画质差、样本老旧；
- 外国人群的表情习惯与肢体语言特征差异大，直接迁移到中国人群，识别准确率无法保证；
- 传统检测报告充斥冰冷的诊断性文字，容易给使用者造成心理压力，反而阻碍求助意愿。

1.2 方案

- 自采自建中国人群数据集：针对“情绪低落”“特别开心”“焦虑”等典型状态，自行录制视频、拍摄照片，覆盖对应的面部动作与肢体动作（咬指甲、抠皮肤、拔头发、摸脸等 BFRBs 行为及表情线索）；
- 持续训练专属 YOLO 模型：在自建数据集上迭代训练，让中国人群的情绪行为识别“测得准”；

- **输出客观的检测报告：**报告内容基于模型检测结果的客观描述，可供使用者线下就诊时提前带给医生参考，提高医患沟通效率；
- **温柔化表达原则：**报告只说“我们看到的线索”，不下诊断结论，不使用冰冷、标签化的医学措辞——看见线索，不贴标签。

1.3 当前基础（已落地）

五类 BFRBs 行为直检模型 `bfrb_behavior.pt` 已完成首版训练（咬指甲/抠皮肤/拔头发/摸脸/手部自然状态，同源验证集 $mAP50 = 0.744$ ），配套的“视频抽帧 → 自动伪标注 → 合并 → 复训”全流程工具链已就绪，自录素材可持续喂入迭代。

2 创新点二：线上问诊模块——先占位，后接入真实医院医生

2.1 设计思路

- **现阶段：**先开发线上问诊模块作为占位符，跑通界面与数据流程；
- **合作路径：**赴校医院、武汉本地医院（华科同济、陆军医院、中医附院等）心理门诊实地调研洽谈，争取医生同意开展线上试运营；
- **医生端能力：**合作医院的心理门诊医生接入后端后，可提前在线查看就诊患者近期的情绪变化与平台出具的客观检测报告，先完成一轮线上预诊断；
- **分级转介：**线上预诊认为需要面诊的，再引导患者线下就医——与心灵 SPA 地图导引模块自然衔接。

2.2 差异化价值

市面上通用问诊平台不了解患者的情绪轨迹；本平台的线上问诊自带客观检测依据（YOLO 模型报告 + 觉察记录时间线），让医生的预诊断建立在连续、客观的数据之上，而非仅凭患者口头描述。

3 创新点三：心灵 SPA 专属疗愈地图——不是通用地图，是疗养人群的智能推荐

3.1 与通用地图的本质区别

高德地图是通用工具：它不知道使用者是谁、需要什么。本平台的心灵 SPA 地图导引模块登录即定位，围绕情绪疗养人群的需求做专属化智能推荐：

- **放松类场所优先推荐：**书店、公园、瑜伽馆、自然景区等可以放空、慢下来的低压力空间；
- **就诊类严格筛选：**只推荐**真实官方医院**的心理门诊，支持用户在搜索框中直接检索，杜绝非正规机构；
- **位置智能：**基于真实定位，按距离与类别智能推荐附近疗愈资源。

3.2 当前基础（已落地）

模块已接入真实高德地图 JS API（IP 定位 + 浏览器精确定位、5 公里真实 POI 检索、机构电话与详情弹窗、自由缩放），区别于通用地图的”推荐策略层”将在下一阶段继续打磨。

4 闭环：四个创新点如何咬合成一个产品

- 1 步，leftmargin **检测：**专属 YOLO 模型识别面部表情与 BFRBs 肢体行为线索；
- 2 步，leftmargin **报告：**生成客观、温柔、可携带的检测报告（给医生看的提前参考）；
- 3 步，leftmargin **问诊：**线上医生基于报告与情绪轨迹预诊断；
- 4 步，leftmargin **导引：**需要线下时，专属地图推荐正规医院心理门诊或附近放松场所；
- 5 步，leftmargin **回访：**觉察记录持续沉淀，反哺下一次检测与问诊。

5 下一阶段行动清单

事项	性质
自录多人物、多光线、多角度的情绪行为视频/照片，扩充自建数据集	数据
用扩充后的中国人群数据集迭代训练专属 YOLO 模型	模型
修正伪标注噪声帧，提升标注质量	数据
开发线上问诊模块占位符（界面 + 数据流程）	产品
赴目标医院心理门诊实地调研，洽谈线上试运营	合作
完善专属地图推荐策略（放松场所优先、官方门诊筛选）	产品

一句话总结：我们不发明新的轮子，而是把通用的轮子组装成只属于情绪疗养人群的车——检测得准、报告不冰冷、问诊有依据、导引有温度。